Zwei Produktwerte genügen

Rekonstruktion endlicher Halbgruppen
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

5. Oktober 2026

Eine Halbgruppe kann viele Elemente besitzen und trotzdem nur zwei verschiedene Produkte liefern. Dann liegt jedes Produkt in derselben zweielementigen Teilhalbgruppe. Ihre innere Multiplikation entscheidet, welches Rekonstruktionsargument funktioniert: In vier Fällen genügt die Größe zweier Fasern; im fünften Fall werden die Klassen gleicher Zeilen und Spalten zurückgewonnen.

Wir schreiben für eine Halbgruppe Q

$$Q^2 = \{xy : x, y \in Q\}, \qquad Q^3 = \{xyz : x, y, z \in Q\}.$$

Die Potenzhalbgruppe besteht hier aus allen *nichtleeren* Teilmengen:

$$\mathcal{P}_+(Q) = \{A \subseteq Q : A \neq \varnothing\}, \qquad AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}.$$

Die leere Menge wird nicht mitgeführt.

Satz 1. *Sei S eine endliche Halbgruppe mit $|S^2| = 2$. Dann gilt für jede Halbgruppe T:*

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \quad \Longrightarrow \quad S \cong T.$$

Der Satz verlangt weder ein Nullelement noch eine zusätzliche Bedingung an S^3. Im Fall eines Nullproduktideals folgt $S^3 = \{0\}$ im Beweis von selbst. Die folgende Darstellung arbeitet alle fünf Fälle und das abschließende allgemeine Rekonstruktionslemma aus.

1 Das Produktideal wird algebraisch erkannt

Sei $\Phi : \mathcal{P}_+(S) \to \mathcal{P}_+(T)$ ein Isomorphismus und $C = S^2 = \{a, b\}$. Das Produktquadrat ist stets ein beidseitiges Ideal: Ein weiteres Produkt mit einem beliebigen Grundelement bleibt ein Produkt zweier Grundelemente. Insbesondere ist C eine Teilhalbgruppe von S.

Jedes Produkt nichtleerer Teilmengen liegt in C. Umgekehrt sind $\{a\}$ und $\{b\}$ Produkte geeigneter Einermengen, und $SS = C$. Da eine zweielementige Menge nur drei nichtleere Teilmengen hat, gilt daher

$$(\mathcal{P}_+(S))^2 = \mathcal{P}_+(C) = \big\{\{a\}, \{b\}, C\big\}. \tag{1}$$

Die linke Seite ist allein aus der Multiplikation der Potenzhalbgruppe bestimmt. Es wird keine Teilmengengröße als zusätzliche Markierung benötigt.

Zunächst ist auch T endlich: Seine Einermengen bilden eine injektive Kopie von T in die endliche Menge $\mathcal{P}_+(T)$. Aus

$$2^{|S|} - 1 = |\mathcal{P}_+(S)| = |\mathcal{P}_+(T)| = 2^{|T|} - 1$$

folgt $|S| = |T|$.

Setze $D = T^2$. Bei $|D| = 1$ hätte $(\mathcal{P}_+(T))^2$ nur ein Element. Bei $|D| \geq 3$ enthielte dieses Produktquadrat mindestens drei verschiedene Produkt-Einermengen und zusätzlich das davon verschiedene Produkt $TT = D$, also mindestens vier Elemente. Wegen (1) sind beide Möglichkeiten ausgeschlossen. Somit ist $|D| = 2$, und Φ schränkt sich zu einem Isomorphismus

$$\Phi|_{\mathcal{P}_+(C)} : \mathcal{P}_+(C) \longrightarrow \mathcal{P}_+(D) \tag{2}$$

ein. Wir müssen zunächst erkennen, welche innere Multiplikation diese beiden zweielementigen Ideale haben.

2 Warum genau fünf Typen auftreten

Auf einer zweielementigen Menge gibt es bis auf Isomorphie genau fünf Halbgruppen. Das lässt sich unmittelbar aus der Assoziativität herleiten, ohne alle sechzehn möglichen Tabellen einzeln aufzulisten.

Sind beide Elemente idempotent, gilt $a^2 = a$, $b^2 = b$. Für das Paar (ab, ba) bleiben vier Möglichkeiten. Die Paare (a, b) und (b, a) liefern die Linksnull- beziehungsweise Rechtsnullhalbgruppe. Die Paare (a, a) und (b, b) liefern denselben Halbverband nach Vertauschung der beiden Namen.

Gibt es genau ein idempotentes Element, können wir es a nennen. Dann ist $a^2 = a$, $b^2 = a$. Die Gleichung

$$(ba)b = b(ab)$$

verbietet $ab \neq ba$: Für $(ab, ba) = (a, b)$ wären die beiden Seiten a und b; für $(ab, ba) = (b, a)$ wären sie b und a. Also ist $ab = ba$. Sind beide Werte a, erhalten wir die Nullhalbgruppe; sind beide Werte b, erhalten wir die zweielementige Gruppe.

Ohne idempotentes Element müsste $a^2 = b$, $b^2 = a$ gelten. Dann wäre $(aa)b = bb = a$, während $a(ab) = b$ gilt, gleichgültig ob $ab = a$ oder $ab = b$. Das widerspricht der Assoziativität. Die aufgeführten fünf Typen sind selbst assoziativ und erschöpfen damit alle Möglichkeiten.

Typ von C	Multiplikation	Typ von $\mathcal{P}_+(C)$
Nullhalbgruppe	Alle Produkte sind a.	Dreielementige Nullhalbgruppe
Linksnullhalbgruppe	$xy = x$	Dreielementige Linksnullhalbgruppe
Rechtsnullhalbgruppe	$xy = y$	Dreielementige Rechtsnullhalbgruppe
Halbverband	$a^2 = ab = ba = a$, $b^2 = b$	Dreielementige Kette
Gruppe C_2	$a^2 = b^2 = a$, $ab = ba = b$	C_2 mit angefügter Null

Die letzte Spalte lässt sich durch die drei Mengen aus (1) direkt ausrechnen. Die fünf dort genannten Halbgruppen sind paarweise nicht isomorph. Links- und Rechtsnulltypen sind nicht kommutativ und durch die jeweils geltende Identität $XY = X$ beziehungsweise $XY = Y$ verschieden. Die anderen drei Typen sind kommutativ und besitzen genau ein, drei beziehungsweise zwei idempotente Elemente.

Im Halbverbandsfall ist die algebraisch bestimmte Ordnung $X \leq Y \iff XY = X$ genau

$$\{a\} < C < \{b\}.$$

Im Gruppenfall bilden $\{a\}, \{b\}$ die zweielementige Gruppe; C ist ein zusätzliches absorbierendes Element. Wegen (2) müssen C und D also denselben Typ besitzen.

3 Vier Typen liefern eine Retraktion

Ist C keine Nullhalbgruppe, lässt sich jedes Grundelement einem der beiden Produktwerte zuordnen. Diese Zuordnung $g : S \to C$ fixiert die Elemente von C und bestimmt die ganze Multiplikation:

$$g|_C = \mathrm{id}_C, \qquad xy = g(x)g(y) \quad (x, y \in S). \tag{3}$$

Eine solche Abbildung heißt hier Retraktion, weil sie auf ihrem Zielbereich die Identität ist. Wir beweisen ihre Existenz für die vier Typen einzeln.

3.1 Halbverband und Gruppe

Beide zweielementigen Halbgruppen besitzen ein neutrales Element e. Dieses Element ist zunächst nur innerhalb von C neutral. Da C ein Ideal ist, liegen aber ex und xe für jedes $x \in S$ in C. Deshalb gilt

$$ex = (ex)e = e(xe) = xe.$$

Setze $g(x) = ex = xe$. Für $c \in C$ ist $g(c) = c$. Außerdem liegt xy in C, sodass

$$xy = e(xy)e = (ex)(ye) = g(x)g(y).$$

Damit ist (3) bewiesen.

3.2 Linksnull und Rechtsnull

Sei C eine Linksnullhalbgruppe. Für $x \in S$ betrachte $\lambda_x : C \to C$, $c \mapsto xc$. Weil $x^2 \in C$ ist, gilt

$$\lambda_x^2(c) = x^2c = x^2.$$

Die zweite Iteration ist also konstant. Eine nichtkonstante Abbildung einer zweielementigen Menge ist bijektiv; dann wäre auch ihre zweite Iteration bijektiv. Daher ist bereits λ_x konstant. Nenne ihren Wert $g(x)$.

Für $x \in C$ ist dieser Wert x. Für beliebige $x, y \in S$ und $c \in C$ folgt wegen $xy \in C$ und $yc \in C$

$$xy = (xy)c = x(yc) = g(x) = g(x)g(y).$$

Auch hier gilt (3).

Der Rechtsnullfall verläuft spiegelbildlich. Die Abbildung $\rho_x : C \to C$, $c \mapsto cx$, hat die konstante zweite Iteration $c \mapsto cx^2 = x^2$ und ist daher selbst konstant. Mit ihrem Wert $g(x)$ erhalten wir

$$xy = c(xy) = (cx)y = g(y) = g(x)g(y).$$

Die entsprechende Retraktion existiert ebenso in T.

4 Wie die Potenzhalbgruppe die Fasergrößen verrät

Für die gerade gewonnenen Retraktionen schreiben wir $g_S : S \to C$ und $g_T : T \to D$. Die beiden Fasern von g_S haben die positiven Größen

$$m_a = |g_S^{-1}(a)|, \qquad m_b = |g_S^{-1}(b)|.$$

Sie sind nicht leer, denn sie enthalten a beziehungsweise b. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ setzen wir

$$G_S(A) = g_S[A] \in \mathcal{P}_+(C).$$

Entsprechend definieren wir G_T. Die drei Fasern von G_S haben genau die Größen

$$\begin{aligned} |G_S^{-1}(\{a\})| &= 2^{m_a} - 1, \\ |G_S^{-1}(\{b\})| &= 2^{m_b} - 1, \\ |G_S^{-1}(C)| &= (2^{m_a} - 1)(2^{m_b} - 1). \end{aligned} \tag{4}$$

Die ersten beiden Zahlen zählen die nichtleeren Teilmengen einer Faser. Die dritte zählt die Teilmengen, die beide Fasern treffen: Man wählt unabhängig auf beiden Seiten eine nichtleere Teilmenge.

4.1 Die Typen mit neutralem Element

Ist C ein Halbverband oder die Gruppe C_2, besitzt $\mathcal{P}_+(C) = (\mathcal{P}_+(S))^2$ ein eindeutig bestimmtes neutrales Element $E_S = \{e_S\}$. Es wird von Φ auf das entsprechende Element E_T übertragen. Wegen der Definition der Retraktion gilt

$$G_S(A) = AE_S, \qquad G_T(B) = BE_T.$$

Also ist G algebraisch erkennbar, und für jedes A gilt

$$\Phi(G_S(A)) = G_T(\Phi(A)).$$

Auch die beiden Produkt-Einermengen sind in diesen Typen erkennbar: Im Halbverband sind sie die beiden Endpunkte der dreielementigen Kette, in C_2 mit angefügter Null sind sie die beiden Elemente, die nicht die angefügte Null sind. Es entsteht daher eine Bijektion $\alpha : C \to D$ durch

$$\Phi(\{c\}) = \{\alpha(c)\} \qquad (c \in C).$$

Sie ist ein Isomorphismus der Ideale, denn Φ erhält die Produkte ihrer Einermengen. Nach (4) gilt für jedes $c \in C$

$$2^{|g_S^{-1}(c)|} - 1 = 2^{|g_T^{-1}(\alpha(c))|} - 1.$$

Somit stimmen die entsprechend zugeordneten Fasergrößen überein.

4.2 Die Linksnull- und Rechtsnulltypen

Hier gilt unmittelbar

$$G_S(A) = A^2.$$

Denn das Produkt zweier Elemente ist im Linksnullfall der Retraktionswert des ersten, im Rechtsnullfall der Retraktionswert des zweiten Faktors. Der Isomorphismus Φ erhält Quadrate und damit das Multiset der drei Fasergrößen von G.

Schreibe $r = 2^{m_a} - 1$, $s = 2^{m_b} - 1$. Dieses Multiset ist $\{r, s, rs\}$. Weil $r, s \geq 1$, ist rs mindestens so groß wie jede der beiden anderen Zahlen. Die zwei kleinsten Einträge, *mit ihren Wiederholungen*, sind daher genau r, s. Das gilt auch bei $r = 1$, $s = 1$ oder $r = s$. Somit wird das ungeordnete Paar $\{m_a, m_b\}$ bestimmt.

Jede Bijektion zwischen zweielementigen Linksnullhalbgruppen ist ein Isomorphismus; dasselbe gilt für Rechtsnullhalbgruppen. Wir können also einen Ideal-Isomorphismus $\alpha : C \to D$ so wählen, dass die entsprechenden Fasergrößen gleich sind.

4.3 Aus den Fasern entsteht der Grundisomorphismus

In allen vier Nichtnullfällen besitzen wir jetzt einen Isomorphismus $\alpha : C \to D$ mit

$$|g_S^{-1}(c)| = |g_T^{-1}(\alpha(c))| \qquad (c \in C).$$

Wähle in jeder Faser eine Bijektion, die den ausgezeichneten Punkt c auf $\alpha(c)$ abbildet. Zusammengenommen erhalten wir eine Bijektion $f : S \to T$ mit

$$f|_C = \alpha, \qquad g_T(f(x)) = \alpha(g_S(x)).$$

Weil $xy \in C$ liegt und (3) auf beiden Seiten gilt, folgt

$$\begin{aligned} f(xy) &= \alpha(g_S(x)g_S(y)) \\ &= g_T(f(x))g_T(f(y)) = f(x)f(y). \end{aligned}$$

Damit ist der Hauptsatz für diese vier Typen bewiesen.

5 Beim Nullideal verschwinden Dreifachprodukte

Es bleibt der Fall, dass $C = S^2$ eine Nullhalbgruppe ist. Nenne ihren konstanten Produktwert 0, das andere Element u. Dann gilt

$$S^4 = S^2S^2 = \{0\}, \qquad S^4 \subseteq S^3 \subseteq S^2 = \{0, u\}.$$

Die Inklusionen folgen durch Zusammenfassen zweier benachbarter Faktoren. Also kann S^3 nur $\{0\}$ oder S^2 sein. Die zweite Möglichkeit ergäbe aber

$$S^4 = S^3S = S^2S = S^3 = S^2,$$

im Widerspruch zu $S^4 = \{0\}$. Daher folgt automatisch

$$S^3 = \{0\}. \tag{5}$$

Weil $0 \in S^2$ ist, liegen $x0$ und $0x$ für jedes $x \in S$ in S^3. Somit ist 0 eine Null der ganzen Halbgruppe. Für T gilt dasselbe, denn sein Produktideal hat denselben Typ. Wir unterscheiden bei Bedarf $0_S, u_S$ und $0_T, u_T$.

5.1 Die Produkt-Einermengen werden erkannt

Die eindeutig bestimmte Null der Potenzhalbgruppe ist $\{0\}$. Deshalb gilt $\Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}$. Um auch die zweite Produkt-Einermenge zu erkennen, zählen wir Lösungen mit festem linken Faktor.

Für jede nichtleere Menge $A \subseteq S$ sind die Lösungen von $AB = \{u_S\}$ genau die nichtleeren Teilmengen von

$$M_A = \{y \in S : \forall x \in A \ (xy = u_S)\}.$$

Ihre Zahl ist daher $2^{|M_A|} - 1$. Diese Zahl ist entweder null oder ungerade.

Der andere Produktwert $\{0_T, u_T\}$ besitzt dagegen für einen geeigneten linken Faktor eine *positive gerade* Lösungszahl. Wähle $xy = u_T$ und setze $A = \{0_T, x\}$. Dann löst $B = \{y\}$ die Gleichung $AB = \{0_T, u_T\}$, sodass es mindestens eine Lösung gibt.

Bei jeder Lösung B kann man nun die Zugehörigkeit von 0_T umkehren. Das neue B bleibt nichtleer, denn wegen des Produktwerts u_T muss B mindestens ein Element verschieden von

0_T enthalten. Sein Produkt mit A bleibt gleich: Der linke Faktor liefert die Null ohnehin, und ein zusätzlicher rechter Nullfaktor liefert nur nochmals Null. Diese Operation ist eine fixpunktfreie Involution auf der Lösungsmenge. Daher besteht sie aus Paaren und hat positive gerade Größe.

Diese Lösungszahlen werden durch Φ für jeden festen linken Faktor übertragen. Also kann $\Phi(\{u_S\})$ nicht $\{0_T, u_T\}$ sein. Es kann wegen der Injektivität auch nicht $\{0_T\}$ sein. Da das Zielproduktquadrat nur drei Elemente hat, folgt

$$\Phi(\{u_S\}) = \{u_T\}.$$

Damit werden beide Produkt-Einermengen erhalten. Das folgende allgemeine Lemma schließt die Rekonstruktion ab.

6 Ein allgemeines Rekonstruktionslemma

Hilfssatz 1. *Seien S, T endliche nichtleere Halbgruppen und $\Phi : \mathcal{P}_+(S) \to \mathcal{P}_+(T)$ ein Isomorphismus. Gilt*

$$\Phi[\mathrm{Sing}(S^2)] = \mathrm{Sing}(T^2), \qquad \mathrm{Sing}(I) = \{\{c\} : c \in I\},$$

so ist $S \cong T$.

Beweis. Die Annahme definiert eine Bijektion $h : S^2 \to T^2$ durch

$$\Phi(\{c\}) = \{h(c)\} \qquad (c \in S^2).$$

Ferner ist $|S| = |T| =: n$, weil ihre Potenzhalbgruppen jeweils $2^n - 1$ Elemente besitzen.

Erster Schritt: Bilder von Einermengen haben gleiche Zeilen und Spalten. Fixiere $s \in S$ und setze $A_s = \Phi(\{s\})$. Für jeden $c \in S^2$ sei

$$k_c = |\{x \in S : sx = c\}|.$$

Die Gleichung $\{s\}B = \{c\}$ hat genau $2^{k_c} - 1$ Lösungen. Ihre Bilder sind alle Lösungen von $A_sB = \{h(c)\}$, nämlich die nichtleeren Teilmengen von

$$K_c = \{t \in T : \forall a \in A_s \ (at = h(c))\}.$$

Also gilt $|K_c| = k_c$. Da A_s nichtleer und h injektiv ist, sind die Mengen K_c paarweise disjunkt. Ihre Größen summieren sich zu

$$\sum_{c \in S^2} |K_c| = \sum_{c \in S^2} k_c = |S| = |T|.$$

Sie überdecken daher T. Für jede Spaltenposition $t \in T$ besitzen alle Elemente von A_s denselben Eintrag at. Also haben sie dieselbe vollständige Zeile.

Die gleiche Rechnung für die Gleichungen $B\{s\} = \{c\}$ zeigt, dass alle Elemente von A_s auch dieselbe vollständige Spalte haben. Insbesondere liegt A_s in einer einzigen Klasse gleicher Zeilen und Spalten in T.

Zweiter Schritt: Die Klassen und ihre Größen werden übertragen. Definiere auf einer Grundhalbgruppe die Äquivalenzrelation

$$s \sim t \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \ (sx = tx \text{ und } xs = xt).$$

Auf ihrer Potenzhalbgruppe definieren wir entsprechend

$$A \approx B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall X \ (AX = BX \text{ und } XA = XB).$$

Die zweite Relation ist allein durch die Multiplikation bestimmt und wird von Φ erhalten.

Sei $E = [s]_\sim$. Die *vollständige* $\approx$-Klasse von $\{s\}$ ist genau $\mathcal{P}_+(E)$. Tatsächlich erzwingen die Tests gegen alle Einermengen $\{x\}$, dass jedes Element einer äquivalenten Menge dieselbe Zeile und Spalte wie s hat. Umgekehrt liefern gleiche Zeilen und Spalten dieselben Produkte auch gegen beliebige nichtleere Testmengen.

Nach dem ersten Schritt ist A_s eine nichtleere Teilmenge einer einzigen Grundklasse F in T. Deshalb ist seine vollständige $\approx$-Klasse gleich $\mathcal{P}_+(F)$. Es folgt

$$\Phi(\mathcal{P}_+(E)) = \mathcal{P}_+(F), \qquad 2^{|E|} - 1 = 2^{|F|} - 1, \tag{6}$$

also $|E| = |F|$.

Damit werden verschiedene Grundklassen verschiedenen Grundklassen zugeordnet. Diese Zuordnung ist auch surjektiv: Die zugeordneten Klassen sind disjunkt und besitzen zusammen genau $|S| = |T|$ Elemente. Es bleibt also keine Zielklasse übrig.

Dritter Schritt: Die markierten Produktwerte passen in diese Klassen. Für jede Zuordnung $E \leftrightarrow F$ gilt

$$h(E \cap S^2) = F \cap T^2. \tag{7}$$

Denn für $c \in S^2$ ist

$$\begin{aligned} c \in E &\iff \{c\} \approx \{s\} \\ &\iff \{h(c)\} \approx A_s \iff h(c) \in F. \end{aligned}$$

Zusammen mit der Bijektivität von $h : S^2 \to T^2$ ergibt das (7). In jeder Paarung gleich großer endlicher Klassen kann man daher die vorgeschriebene Teilbijektion h zu einer ganzen Klassenbijektion erweitern. Zusammengenommen erhalten wir eine Bijektion $f : S \to T$ mit $f|_{S^2} = h$.

Vierter Schritt: Die Bijektion erhält die Multiplikation. Alle Elemente von A_s haben dieselbe Zeile und Spalte wie $f(s)$. Für $s, t \in S$ folgt daher

$$A_s A_t = \{f(s)f(t)\}.$$

Hier müssen $f(s)$ und $f(t)$ selbst nicht in A_s, A_t liegen; ihre gleichen Zeilen und Spalten genügen. Andererseits gilt

$$A_s A_t = \Phi(\{s\}\{t\}) = \Phi(\{st\}) = \{h(st)\} = \{f(st)\}.$$

Damit ist $f(s)f(t) = f(st)$. Die Bijektion f ist also ein Halbgruppenisomorphismus. □

Im verbleibenden Nullidealfall wurden die Voraussetzungen dieses Lemmas im vorigen Abschnitt nachgewiesen. Es liefert daher auch dort $S \cong T$. Zusammen mit den vier durch Retraktionen behandelten Typen ist Satz 1 vollständig bewiesen. □

Anschluss an das Skript

Die bisherige Lesefassung *Was Nullprodukte verraten* behandelt endliche Halbgruppen mit einem Nullelement und genau zwei Produktwerten. Der hier bewiesene Satz umfasst alle endlichen Halbgruppen mit zweielementigem Produktquadrat. Dafür muss dessen innere Multiplikation unterschieden werden. Die Nullhalbgruppen- und Halbverbandstypen haben auch in der Grundhalbgruppe eine Null und gehören zum früheren Zweiproduktsatz: Im Halbverbandstyp folgt dies aus (3), im Nullidealfall aus (5). Der vorliegende Satz umfasst zusätzlich beide einseitigen Nulltypen und den Gruppentyp. Im Nullidealfall folgen die verschwindenden Dreifachprodukte aus der Struktur des Produktideals selbst.

Die allgemeinen Grundlagen gehören zu Band 20 (endliche Zählung), Band 28 (Halbgruppen und Potenzhalbgruppen), Band 33 (Nullproduktprofile) und Band 37 (endliche Halbgruppen). Die Lesefassung ist eigenständig: Alle für ihren Hauptsatz benötigten besonderen Argumente stehen oben.

Ausgangspunkt ist der am 5. Oktober 2026 bereitgestellte Beweisentwurf. Die mathematische Gegenprüfung wurde in die Darstellung eingearbeitet, insbesondere die direkte Klassifikation und die Vereinbarkeit der markierten Produktwerte mit den Klassenbijektionen. Eine Aussage zur literaturgeschichtlichen Priorität wird damit nicht verbunden. Der Satz behandelt das zweielementige Produktquadrat; die allgemeine endliche Potenzhalbgruppenvermutung umfasst weitere Fälle.